

Performance Warehouse — предложение по доработке: облачный и локальный режимы

Oct 5, 2026 · @Danila

Кратко

Предлагаю сделать **один сервер — PW Server**, который устанавливается двумя способами: в облако (много организаций, работа через интернет) или на ПК склада (одна организация, работа по Wi-Fi без интернета). Мобильное приложение остаётся одним и тем же: при первом запуске пользователь выбирает «Облако» или «Локальный сервер».

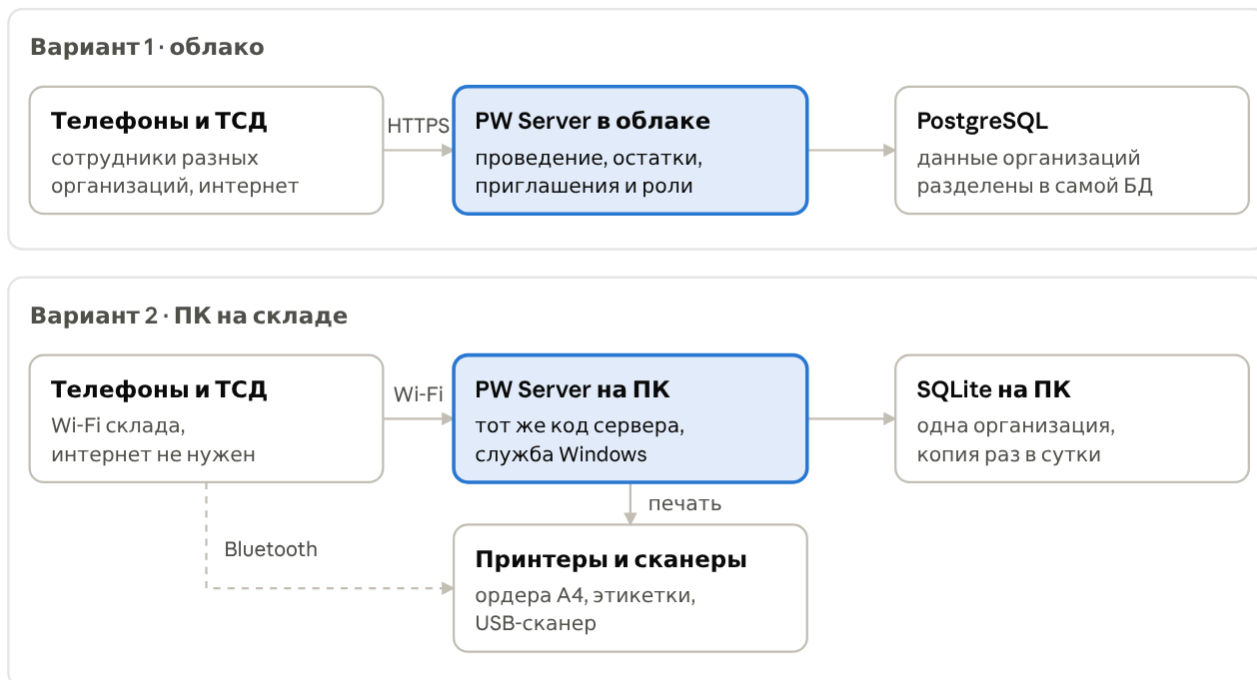
- **Вариант 1 — облако.** Администратор создаёт базу своей организации и приглашает сотрудников ссылкой. Данные разных организаций на одном сервере разделены на уровне базы данных и не пересекаются.
- **Вариант 2 — локально.** На ПК ставится программа-сервер, все данные хранятся на нём. Телефоны и ТСД подключаются к ПК по Wi-Fi, ПК печатает ордера и этикетки. Bluetooth используется для принтеров этикеток и сканеров.
- **Текущий автономный режим** (база на самом телефоне) сохраняется для работы одним человеком.

Общее ядро означает, что логика проведения, остатков и истории пишется один раз. Организацию можно перенести с ПК в облако без потери данных. Ориентировочный срок — 16–18 недель для одного разработчика.

Общая архитектура

Оба варианта работают на одном и том же сервере — меняется только место установки и база данных.

Один код сервера — две установки: облако и ПК склада



архитектура · два варианта установки одного сервера

Сервер становится единственным источником остатков: документы проводятся только на нём, телефоны хранят копию данных и черновики. В Варианте 2 телефон может печатать этикетки напрямую по Bluetooth (пунктир). Логика проведения и FIFO-подбора переносится из текущего приложения вместе с тестами.

Вариант 1 — облако

Один сервер в интернете обслуживает много организаций. У каждой — своя «база»: склады, товары, документы и сотрудники.

Как создаётся база и приглашаются люди

1. Администратор регистрируется и нажимает «Создать организацию»: название, ИНН (необязательно). Он становится владельцем базы.
2. В разделе «Сотрудники» нажимает «Пригласить»: выбирает роль, доступные склады, срок действия и число использований ссылки.
3. Система выдаёт ссылку вида `https://<домен>/join/K7mQ2x` и QR-код с ней. Их можно отправить в мессенджер или показать на экране.

4. Сотрудник открывает ссылку: если приложение установлено — оно открывается сразу, если нет — страница предлагает скачать APK. Он входит или регистрируется и сразу попадает в базу организации.
5. Администратор может отозвать ссылку, сменить роль или заблокировать сотрудника. История его действий сохраняется.

Один аккаунт может состоять в нескольких организациях — например, бухгалтер на аутсорсинге. База выбирается переключателем в профиле.

Роли

Роль	Что может
Владелец	Всё, включая удаление базы и передачу владения
Администратор	Сотрудники, приглашения, структура складов, справочники, отмена проведения
Кладовщик	Приход, расход, перемещение, печать этикеток — только на разрешённых складах
Наблюдатель	Только просмотр остатков, документов и истории

Как организации не пересекаются

- **Каждая запись помечена организацией.** Склады, ячейки, коробка, товары, документы и движения хранят поле «организация».
- **Фильтр ставит сама база данных**, а не код приложения (PostgreSQL Row-Level Security). Даже при ошибке в коде запрос не вернёт чужие данные.
- **Номера и коды уникальны внутри организации.** У каждой свои «ПО-000001» и «ВХ-000001».
- **QR-код содержит метку организации.** Если отсканировать этикетку чужого склада, приложение покажет «метка другой организации» и ничего не раскроет.
- **Автоматические тесты изоляции.** Две тестовые организации попытаются прочитать и изменить данные друг друга при каждой сборке.

Безопасность и хостинг

- Только HTTPS. Пароли хранятся в виде хеша Argon2. Короткоживущие токены входа, список активных устройств с кнопкой «выйти везде».

- Резервная копия всей базы ежедневно. Администратор может выгрузить данные своей организации в файл.
- Сервер в России: в базе есть ФИО сотрудников, а это персональные данные (152-ФЗ). Подойдёт виртуальный сервер у российского провайдера.
- На старте достаточно 2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ и 40 ГБ диска — примерно 1,5–3 тыс. ₽ в месяц (ориентировочно, цены не проверялись). Плюс домен.

Вариант 2 — локальный сервер на ПК

Все данные хранятся на одном ПК склада, интернет не нужен. ПК работает как сервер для телефонов и ТСД и одновременно как рабочее место: ввод, отчёты, печать.

Установка

1. На ПК запускается установщик `PerformanceWarehouse-Server.exe` (Windows 10/11; сборка под Linux — по запросу).
2. Установщик ставит сервер как службу Windows: он запускается вместе с ПК, даже если никто не вошёл. Открывает нужный порт в брандмауэре.
3. Первый запуск: создаётся организация и аккаунт администратора. На экране видны адрес сервера и QR-код для подключения терминалов.

Требования к ПК скромные: любой офисный ПК с 4 ГБ ОЗУ. Главное условие — он должен быть включён, пока склад работает. Желателен ИБП.

Подключение терминалов по Wi-Fi

1. Телефон и ПК находятся в одной сети Wi-Fi.
2. В приложении: «Локальный сервер» → сервер находится автоматически (mDNS, как сетевой принтер). Если сеть это блокирует — сканируется QR с экрана ПК.
3. QR содержит адрес, одноразовый ключ сопряжения и отпечаток сертификата. Терминал запоминает сервер, трафик в сети склада шифруется.
4. Сотрудник входит под своим логином. Администратор видит список сопряжённых устройств и может отключить потерянный ТСД.

Если на складе нет Wi-Fi, ПК может раздавать свою точку доступа («Мобильный хот-спот» в Windows). Надёжнее поставить отдельный недорогой роутер — он покроет весь склад.

Bluetooth: где он полезен, а где нет

Для связи терминалов с ПК рекомендую Wi-Fi, а не Bluetooth. У Bluetooth дальность около 10 м в помещении со стеллажами. С одним ПК устойчиво работает лишь несколько устройств, а связь на Windows часто рвётся. В проекте Bluetooth используется там, где он силен:

- **Принтер этикеток у кладовщика.** Печать этикетки короба прямо с телефона на мобильный термопринтер (языки ZPL / TSPL / ESC-POS).
- **Сканер штрихкодов** к телефону или ПК — уже работает как клавиатура.
- **Резервная синхронизация одного терминала.** Кладовщик работает автономно, а в конце смены подходит к ПК и передаёт документы пакетом. Это запасной путь, если Wi-Fi недоступен совсем.

ПК как рабочее место и центр печати

- **Веб-кабинет в браузере ПК.** Это то же приложение, что на телефоне, но с широкими таблицами. Через него вводят приходы с клавиатуры и USB-сканера, загружают номенклатуру из Excel, смотрят остатки и историю.
- **Печать с ПК.** К ПК подключены офисный принтер (ордера A4) и термопринтер этикеток (USB или сеть). С терминала можно нажать «Печать на ПК» — задание уйдёт в очередь печати на ПК.
- **Отчёты и выгрузка** в Excel и PDF.

Резервные копии

Раз в сутки сервер сам делает копию базы на другой диск, флешку или сетевую папку. Хранится 30 последних копий, восстановление — одной кнопкой. Копию можно загрузить в облако, чтобы переехать на Вариант 1. За сохранность данных в этом варианте отвечает сама организация.

Сравнение вариантов

Облако удобнее, если есть интернет и несколько складов или клиентов. Локальный сервер подходит, когда интернета нет или данные нельзя выносить за пределы склада.

Критерий	Вариант 1 — облако	Вариант 2 — ПК на складе
Где хранятся данные	Сервер в дата-центре	ПК на складе
Интернет	Нужен (без него — офлайн-черновики)	Не нужен, только Wi-Fi склада

Критерий	Вариант 1 — облако	Вариант 2 — ПК на складе
Организаций на одном сервере	Много, данные разделены	Одна
Доступ из офиса, с другого склада	Да, отовсюду	Только в сети склада (снаружи — через VPN)
Подключение сотрудника	Ссылка-приглашение	Автопоиск в Wi-Fi или QR с экрана ПК
Печать	С телефона (системная или Bluetooth) или из браузера	С ПК на любой подключённый принтер, с телефона по Bluetooth
Резервные копии	Делает поставщик сервиса	Автоматически, но за диск и флешку отвечает клиент
Обновления	Централизованно, для всех сразу	Новая версия установщика на каждом ПК
Расходы на инфраструктуру	Сервер и домен ежемесячно	ПК и роутер разово
Зависимость от одного устройства	Нет	ПК выключен — терминалы работают только с черновиками

Изменения в мобильном приложении

Интерфейс операций (приход, расход, сканирование, история) остаётся прежним. Меняется слой данных и появляются новые экраны.

- **Экран выбора режима** при первом запуске: «Облако», «Локальный сервер», «Автономно на этом телефоне».
- **Вход по ссылке-приглашению** и переключатель организаций.
- **Поиск сервера в Wi-Fi** и сопряжение по QR с экрана ПК.
- **Работа при потере связи.** Справочники и остатки кэшируются на телефоне, черновики создаются без сети и встают в очередь отправки.
- **Проведение — только на сервере.** Два кладовщика не смогут списать один и тот же товар: второй получит «недостаточно остатка» с актуальными цифрами.
- **Индикатор связи** и счётчик неотправленных документов.

- **Обновления в реальном времени.** Остатки и список документов обновляются, когда работает коллега.
- **Роли в интерфейсе.** Недоступные роли действия скрыты; «Сотрудники» и «Устройства» для администратора.
- **Печать:** «На телефоне», «На Bluetooth-принтере», «На ПК» (для Варианта 2).
- **Перенос текущей локальной базы на сервер** — чтобы уже введённые данные не пришлось вводить заново.

План работ и сроки

Итого ориентировочно **16–18 недель** для одного разработчика или **10–12 недель** для двоих: этапы 3 и 4 можно вести параллельно. После каждого этапа есть рабочий результат, который можно посмотреть.

Этап	Что входит	Срок, недель	Результат
1. Серверное ядро	API, база данных, перенос логики проведения, остатков и истории, автотесты	3–4	Сервер проводит документы, тесты зелёные
2. Приложение в сетевом режиме	Выбор режима, работа через сервер, кэш и очередь при потере связи, обновления в реальном времени	3	Несколько телефонов работают в одной базе
3. Облако	Организации, изоляция данных, приглашения по ссылке, роли, веб-кабинет, развёртывание и резервное копирование	3–4	Рабочий сайт, Вариант 1 готов к пилоту
4. Локальный сервер	Установщик Windows, служба, поиск в Wi-Fi, сопряжение по QR, печать с ПК, резервные копии	3	Установщик .exe, Вариант 2 готов к пилоту

Этап	Что входит	Срок, недель	Результат
5. Bluetooth и оборудование	Печать на мобильные термопринтеры, аппаратные сканеры ТСД, пакетная синхронизация по Bluetooth	2	Проверено на конкретных моделях принтеров
6. Пилот на складе	Запуск на реальном складе, обучение, исправления по отзывам	2	Готово к работе

Технологии: сервер на Node.js и TypeScript (общий код с приложением), PostgreSQL в облаке и SQLite на ПК, веб-кабинет — веб-сборка текущего приложения.

Риски и вопросы

Риски

Риск	Что делаем
На складе слабый Wi-Fi между стеллажами	Офлайн-черновики на телефоне; совет по точкам доступа на пилоте
ПК с локальным сервером вышел из строя	Ежедневные копии на другой носитель, восстановление на новом ПК за 15 минут
Термопринтеры разных производителей понимают разные языки	Поддерживаем ZPL, TSPL и ESC-POS; тестируем на ваших моделях
Утечка данных между организациями в облаке	Изоляция на уровне базы данных и автотесты на каждую сборку
Конфликт офлайн-документа с актуальными остатками	Сервер отказывает в проведении и показывает, чего не хватает; черновик не теряется

Вопросы к заказчику

- ☐ С какого варианта начать — облако или локальный сервер?
- ☐ Сколько сотрудников и складов будет в одной организации на старте?
- ☐ Какие модели ТСД, сканеров и принтеров этикеток уже есть?
- ☐ На ПК склада стоит Windows или Linux?
- ☐ Нужен ли обмен с 1С или МойСклад в первой версии?
- ☐ Планируется ли платная подписка для других организаций в облаке (тогда нужны тарифы и оплата)?